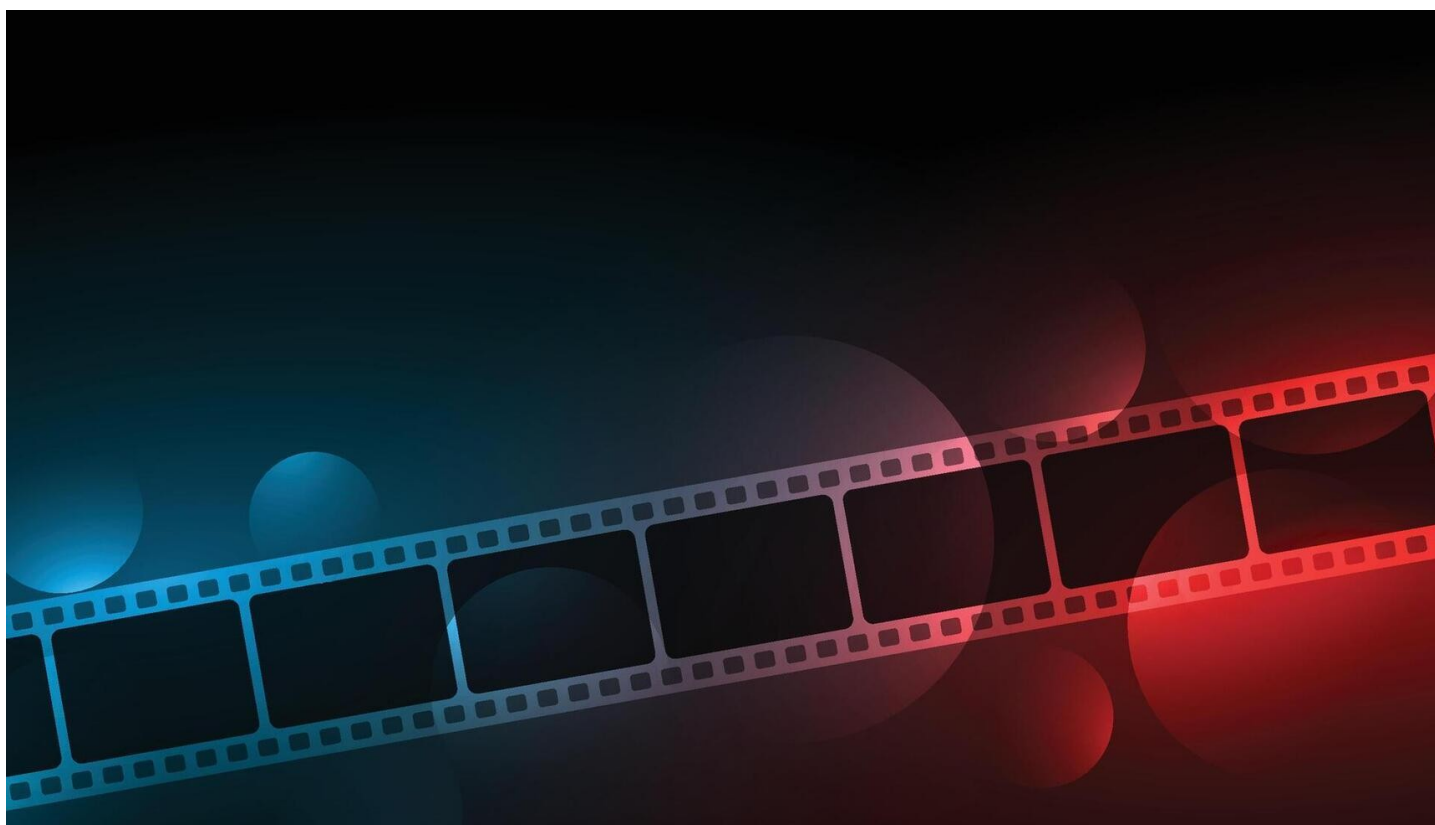




CINEMAX

Manuale Tecnico

14/09/2026

Versione 1.0

Samuele Caputo , Alessandra Larghi

Università degli Studi Insubria

Varese

INDICE

1. STRUTTURA DEL PROGETTO

1.1 Scelte architettoniche

1.2 Strutture dati usate

1.3 Scelte algoritmiche

2. GESTIONE DEI FILE

3. LIMITI E PERFORMANCE

4. SITOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA

1. STRUTTURA DEL PROGETTO

1.1 Scelte architetturali

Il progetto dell'applicazione CineMax segue un'architettura a livelli suddivisa in 3 livelli principali:

- Livello di presentazione (menu): gestisce l'interazione con l'utente tramite il terminale.
- Livello di logica (gestione): contiene l'insieme delle regole e i calcoli dell'applicazione.
- Livello di persistenza (filemanager): gestisce la lettura e scrittura dei file CSV.

Questa separazione permette ad ogni livello di avere una responsabilità propria ben definita .

1.2 Strutture dati usate

Per la gestione delle collezioni di dati in memoria è stata scelta la collezione *java.util.LinkedList* al posto di *java.util.ArrayList*.

Per i seguenti motivi:

- Inserimento e rimozione in testa/coda :

L'utilizzo delle *LinkedList* garantisce una complessità costante a differenza di una complessità lineare di un *ArrayList*.

- le operazioni più frequenti nel sistema sono le aggiunte e rimozioni di prenotazioni e proiezioni

1.3 Scelte algoritmiche

L'algoritmo principale implementato per risolvere una specifica esigenza del sistema è ***l'algoritmo SHA – 256*** disponibile nativamente in Java tramite la classe *MessageDigest* del package *java.security*, senza bisogno di librerie esterne.

Il processo di autenticazione avviene in 2 fasi:

- fase 1(registrazione): la password in chiaro viene cifrata con SHA-256 e salvata nel file *utenti.csv*;
- fase 2 (login): la password inserita dall'utente viene cifrata e confrontata con quella salvata nel file.

Le password non vengono mai salvate in chiaro, garantendo un livello base di sicurezza.

2. **GESTIONE DEI FILE**

Il sistema utilizza 3 file CSV nella cartella */data* per la persistenza dei dati:

- *proiezioni.csv*, contenente i dati delle proiezioni cinematografiche;
- *utenti.csv*, contenente i dati degli utenti registrati;
- *prenotazioni.csv*, contenente i dati delle prenotazioni effettuate.

3. LIMITI E PERFORMANCE

Nonostante il sistema soddisfi i requisiti funzionali, l'attuale implementazione presenta alcuni limiti tecnici:

- o il sistema non supporta un accesso concorrente, più utenti non possono utilizzare il sistema simultaneamente sullo stesso file CSV;
- o il sistema è progettato per un unico cinema con una sola sala da 200 posti fissi, quindi non è possibile gestire più sale o cinema;
- o il sistema gestisce solo il numero di biglietti, non i posti specifici (es. fila A, posto 15);
- o non è prevista la funzionalità di modifica delle password da parte dell'utente;
- o una volta che si cerca di fare una prenotazione e si inserisce un numero di biglietti troppo alto rispetto al numero di posti disponibili, il programma non permette di reinserire il numero di biglietti ma ritorna alla home.

4. SITOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA

Gestione Hashing delle password: <https://ssojet.com/hashing/sha-256-in-java#generating-sha-256-hash>

